

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

CAPA DE ENLACE
CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (Subcapa MAC)

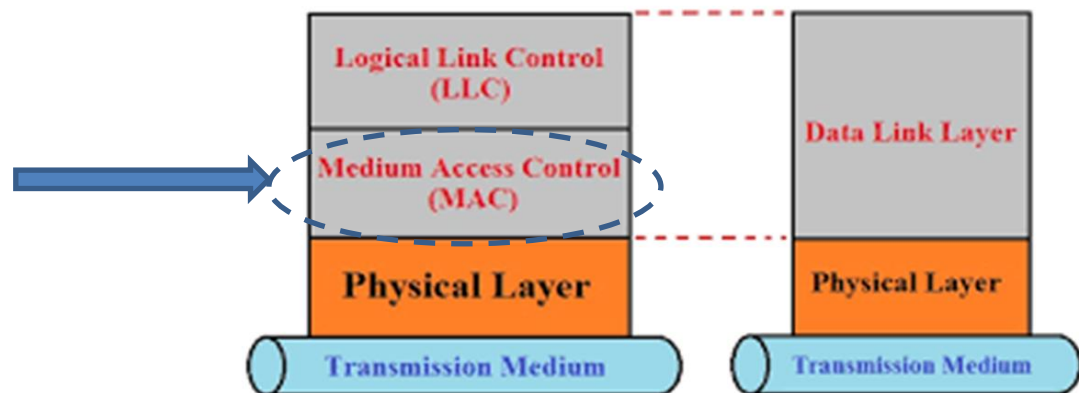
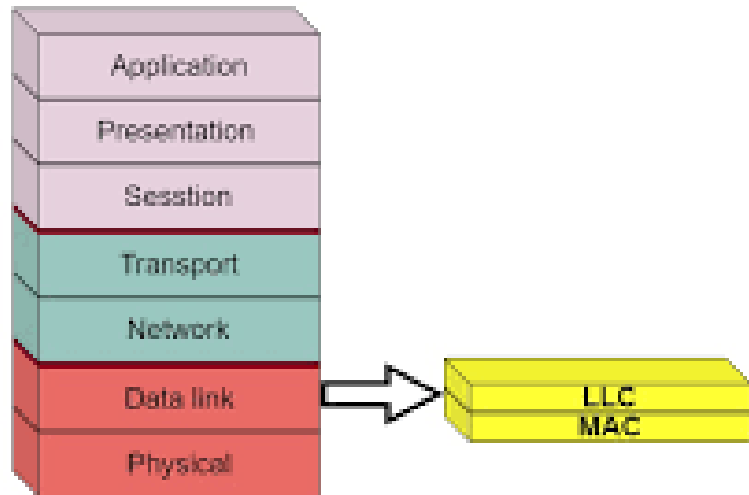
CAPA DE ENLACE - SUBCAPA MAC (Medium Access Control)

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

ÍNDICE:

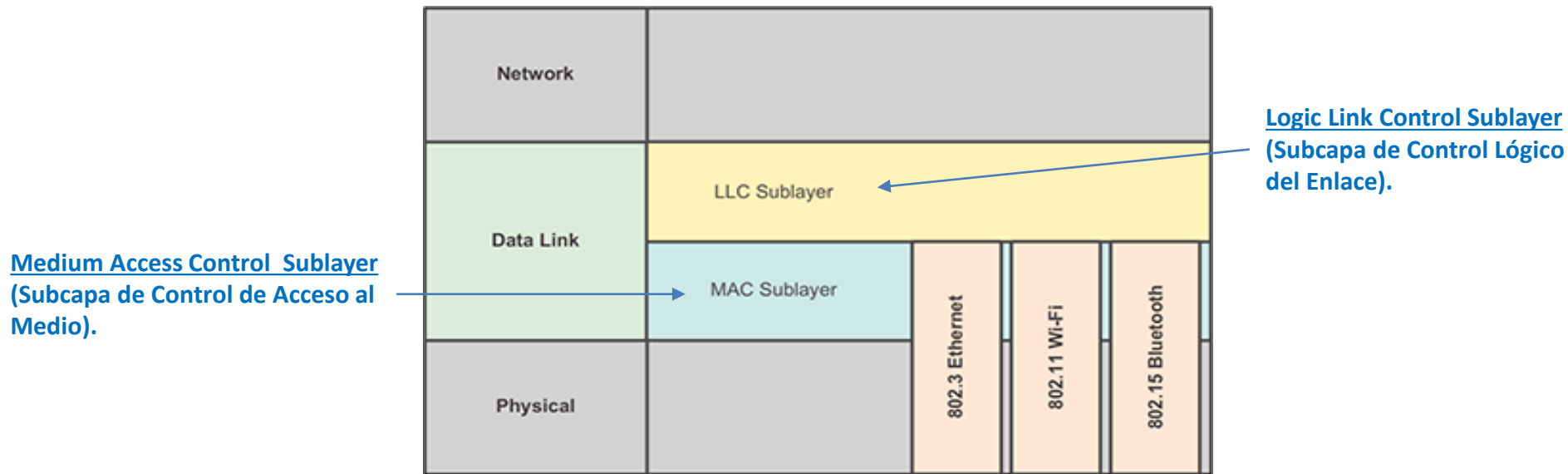
- 1- Introducción.
- 2 – Tipos de asignación del Canal.
- 3 – Protocolos de acceso aleatorio:
(ALOHA, CSMA).
- 4 – Protocolos de acceso controlado sin colisiones:
(BitMap, Token Passing, Binary Countdown).
- 5 – Protocolos de acceso controlado con colisiones:
(Adaptive Tree Walk Protocol).
- 6 – Protocolos de redes inalámbricas:
(MACA)
- 7 – Bibliografía.

Data link layer



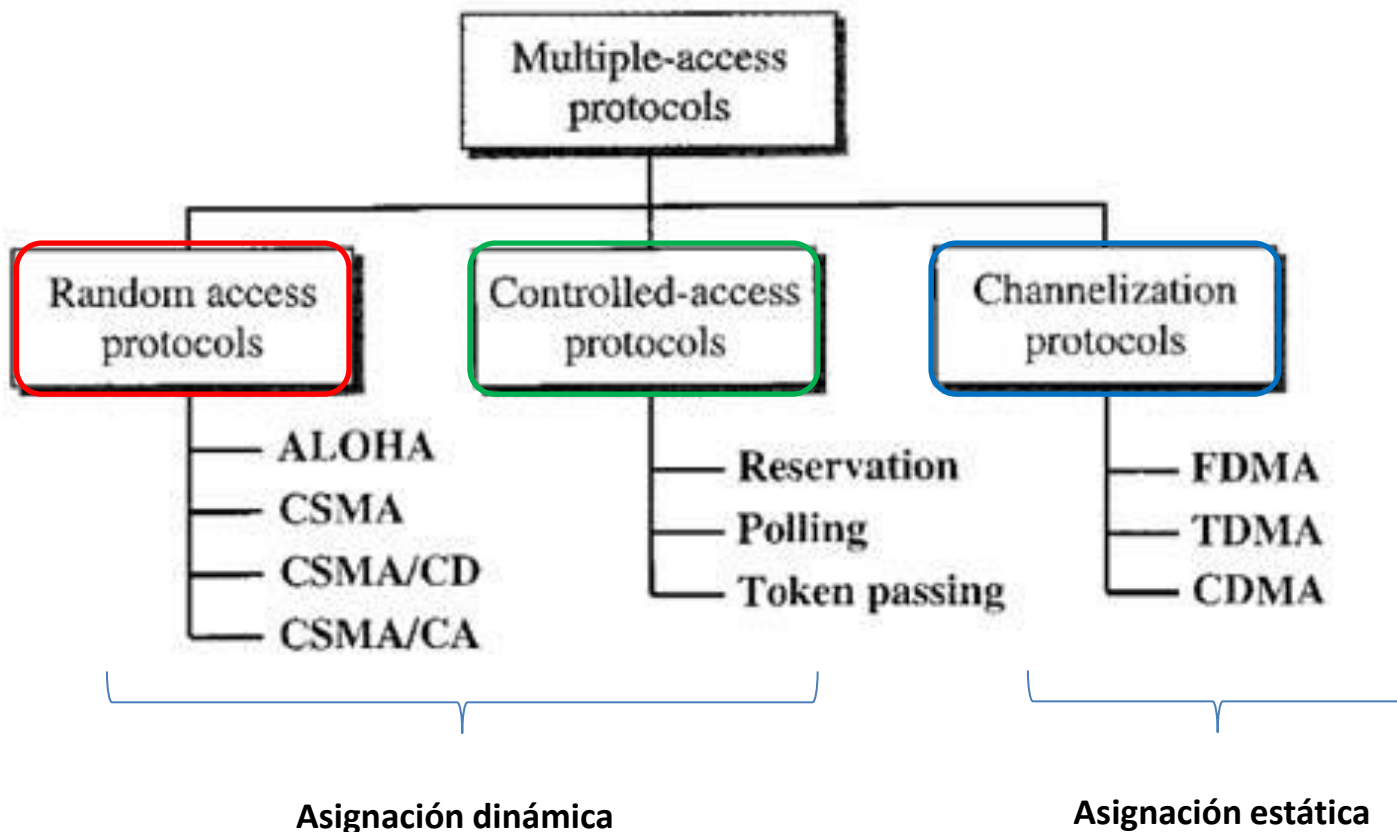
1 – INTRODUCCIÓN.

- **Enlaces Punto-Multipunto:** Analizaremos los casos donde existen muchos usuarios conectados al mismo canal de comunicación, (Broadcast Channels, Multiaccess or Random Access Channels). Por ejemplo, en un Access-Point de WiFi. Cuando se comparte un canal entre varios usuarios, el problema a resolver es quien, y cuando, se dispone del canal para transmitir para evitar las colisiones que se producen si dos usuarios quieren transmitir al mismo tiempo.
- **Asignación estática:** Una manera de compartir el canal es hacerlo por medio de alguna técnica de multiplexación, como FDM, o TDM, etc. Este tipo de asignación se denomina estática porque es fija, pero no es muy eficiente si algunos usuarios tienen poco tráfico en el canal y otros, mucho tráfico. Un ejemplo de asignación estática es el espectro de radios AM y FM, donde cada emisora tiene asignado su rango de frecuencias.
- **Asignación dinámica:** Con Asignación Dinámica, el ancho de banda del canal va cambiando de usuario, según la demanda. Esto es lo que sucede en WiFi, Ethernet, redes celulares, etc. Los protocolos que manejan asignación dinámica del canal, se llaman protocolos de acceso múltiple.



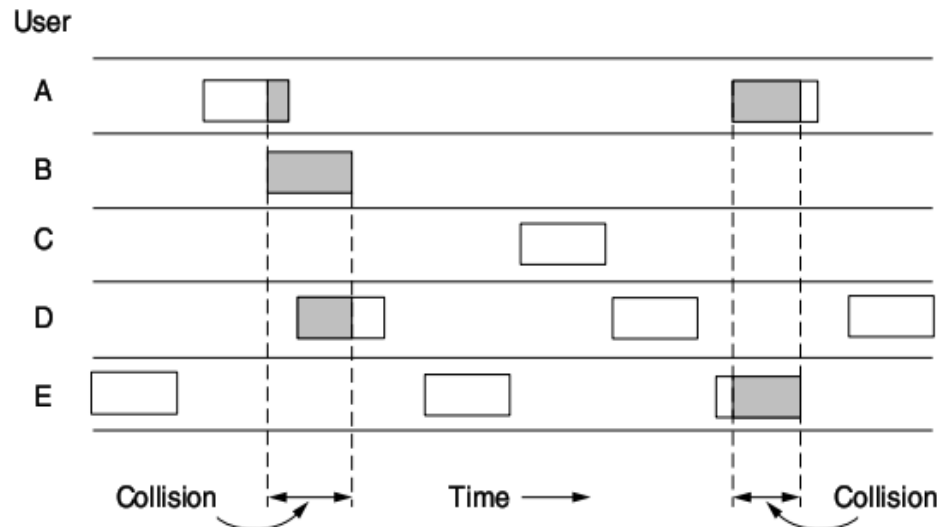
2 - TIPOS DE ASIGNACIÓN DEL CANAL.

- **Protocolos de Acceso Múltiple**
 - Asignación Dinámica
 - Protocolos de Acceso Aleatorio.**
 - Protocolos de Acceso Controlado.**
 - Asignación Estática → **Protocolos de Asignación Estática.**



3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO.

- **Aloha:** En 1970, en Hawaii, no tenían red telefónica para comunicarse entre las islas. La necesidad de conectar a distintos usuarios llevó a N. Abramson y a otros investigadores a estudiar métodos alternativos. Así nació ALOHA, un protocolo de conexión por radio, por la misma frecuencia compartiendo el canal, donde el usuario remoto que quisiera conectarse con la computadora central en la Universidad de Honolulu simplemente comenzaba a transmitir. Por supuesto que se producían colisiones entre dos usuarios si transmitían simultáneamente, y esto condujo a modificaciones, **Aloha Ranurado**, para mejorar la primera versión que se llamó **Aloha Puro**.
- **Aloha Puro:** El usuario transmitía su mensaje por radio hacia la computadora central, (Hub), que a modo de confirmación, repetía el mismo mensaje después de escucharlo. Si algún problema causaba alguna diferencia entre el mensaje enviado y el recibido por el mismo usuario, éste esperaba un tiempo prudencial y reenviaba el mensaje original nuevamente. Los demás usuarios, si comenzaban a transmitir antes de que la comunicación termine, se generaba una interferencia (o colisión de datos), que perjudicaba la transmisión.



3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO (Aloha).

la

- **En Aloha:** ¿Cuál es la máxima utilización del canal o máxima eficiencia posible de una comunicación?
¿Para qué valor de tráfico obtenemos la máxima utilización del canal?
- ¿Cuál es la probabilidad que se generen k mensajes en un “tiempo de trama” cuando se esperan G mensajes? El proceso puede modelizarse con una distribución de probabilidades de Poisson.

$$P(k) = (G^k \cdot e^{-G})/k!$$

donde: $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{k:} \text{ Es la cantidad de mensajes generados. } K = 0,1,2,3,\dots \\ \mathbf{P(k):} \text{ Es la probabilidad de que se generen K mensajes.} \\ \mathbf{G:} \text{ Es el tráfico promedio o valor esperado de mensajes por tiempo de trama, } (G < 1). \end{array} \right.$

Poisson Distribution Formula

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

where

$x = 0, 1, 2, 3, \dots$

λ = mean number of occurrences in the interval

e = Euler's constant ≈ 2.71828

3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO (Aloha).

- **Eficiencia (o Throughput):** Es la tasa de utilización del canal. Para lograr la máxima utilización del canal, no debe haber colisiones. Y la probabilidad de tener el canal libre, (sin colisiones) es la probabilidad de que no ocurran transmisiones de mensajes en el tiempo de trama, es decir, $k = 0$:

$$P(0) = e^{-G} \quad (\text{Ejemplo: } e^{-0,1} = 0,90 ; \quad e^{-0,2} = 0,82 ; \quad e^{-0,3} = 0,74 ; \quad e^{-0,4} = 0,67)$$

- En un sistema **ALOHA PURO**, para no tener colisiones es necesario tener un tiempo libre de transmisiones de mensajes igual a 2 veces el tiempo de trama, como se observa en la figura. Por lo tanto, esta probabilidad resulta:

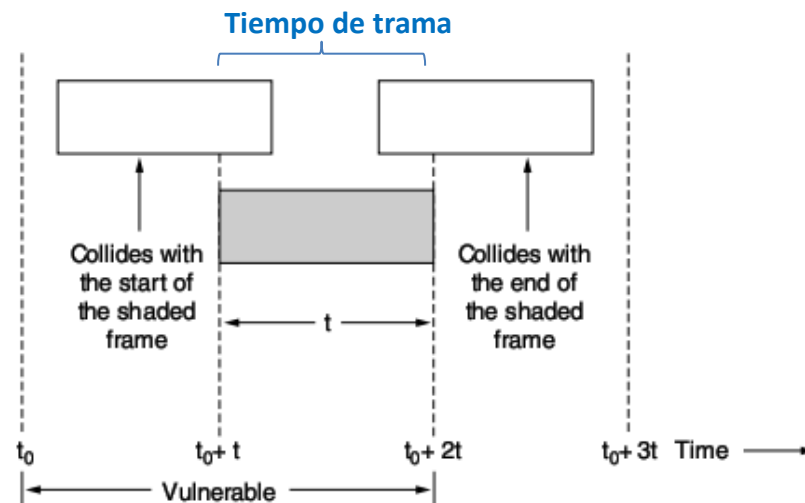
$$P(0) = e^{-G} \cdot e^{-G} = e^{-2G} \quad (\text{Aloha puro})$$

- El “throughput” = S , utilización del canal, está dado por el tráfico promedio y sin colisiones, (canal libre). Por lo tanto:

$$S = G \cdot P(0) = G \cdot e^{-2G} \quad \text{que da una máxima eficiencia del canal con } G = 0,5.$$

$S_{\text{máx}} = 0,184 = 18\%$

 con $G = 0,5$.



3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO (Aloha).

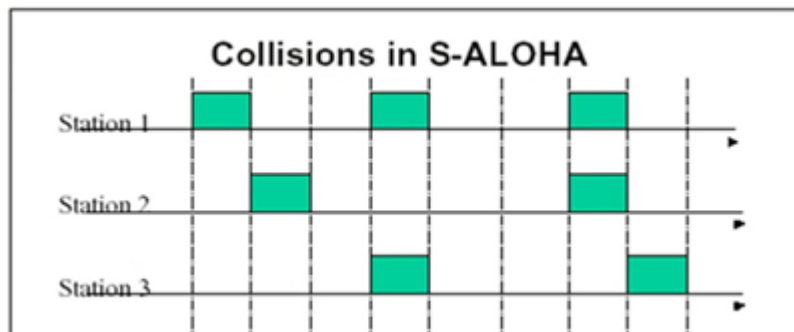
- **Aloha ranurado** (Slotted Aloha): En 1972, Roberts propone una mejora denominada “Slotted Aloha”, duplicando la capacidad del canal respecto al Aloha puro. La diferencia consiste en sincronizar las transmisiones para que los usuarios comiencen a transmitir sólo al comienzo de la ranura o “slot” de tiempo. De este modo, sincronizando los transmisores, sólo habrá colisiones si quieren transmitir dos usuarios en el mismo tiempo de trama y se logra el doble de eficiencia. Esto es:

$P(0) = e^{-G} \rightarrow$ probabilidad de canal libre en Aloha ranurado.

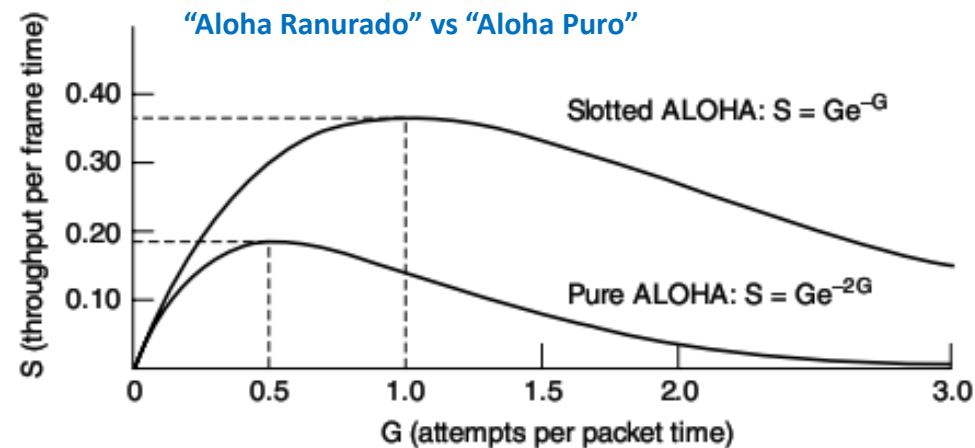
$S = G \cdot e^{-G} \rightarrow$ eficiencia en Aloha ranurado.

→ obteniendo el máximo “throughput”, o eficiencia para: **$S = 36\%$** con $G = 1$.

- Operar el sistema con $G > 1$ conduce a un aumento exponencial de la cantidad de colisiones, reduciendo las transmisiones exitosas, y el “throughput” o eficiencia de utilización del canal.

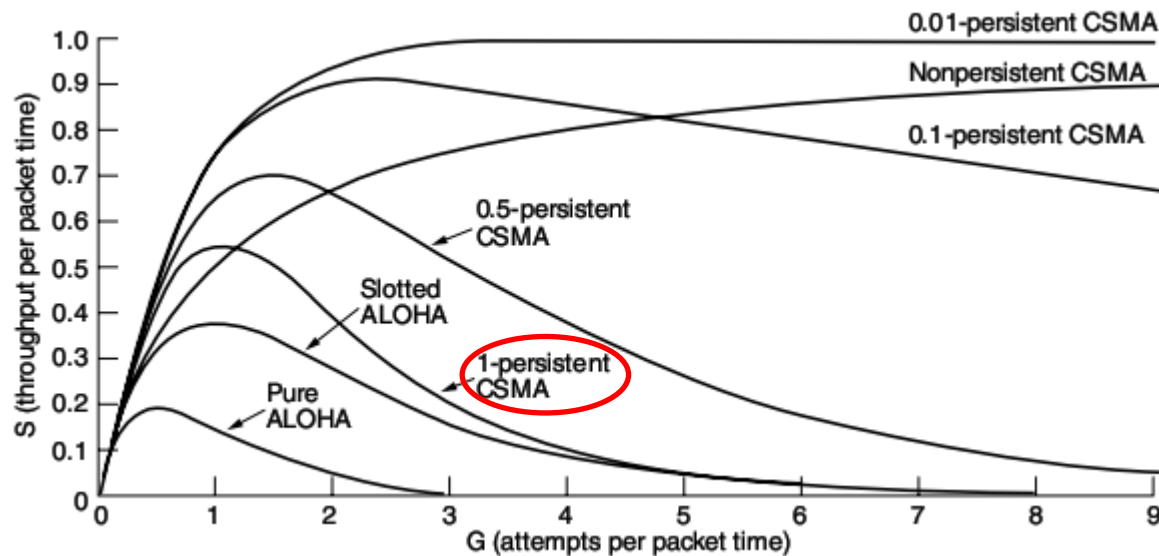


Colisiones en Slotted Aloha.



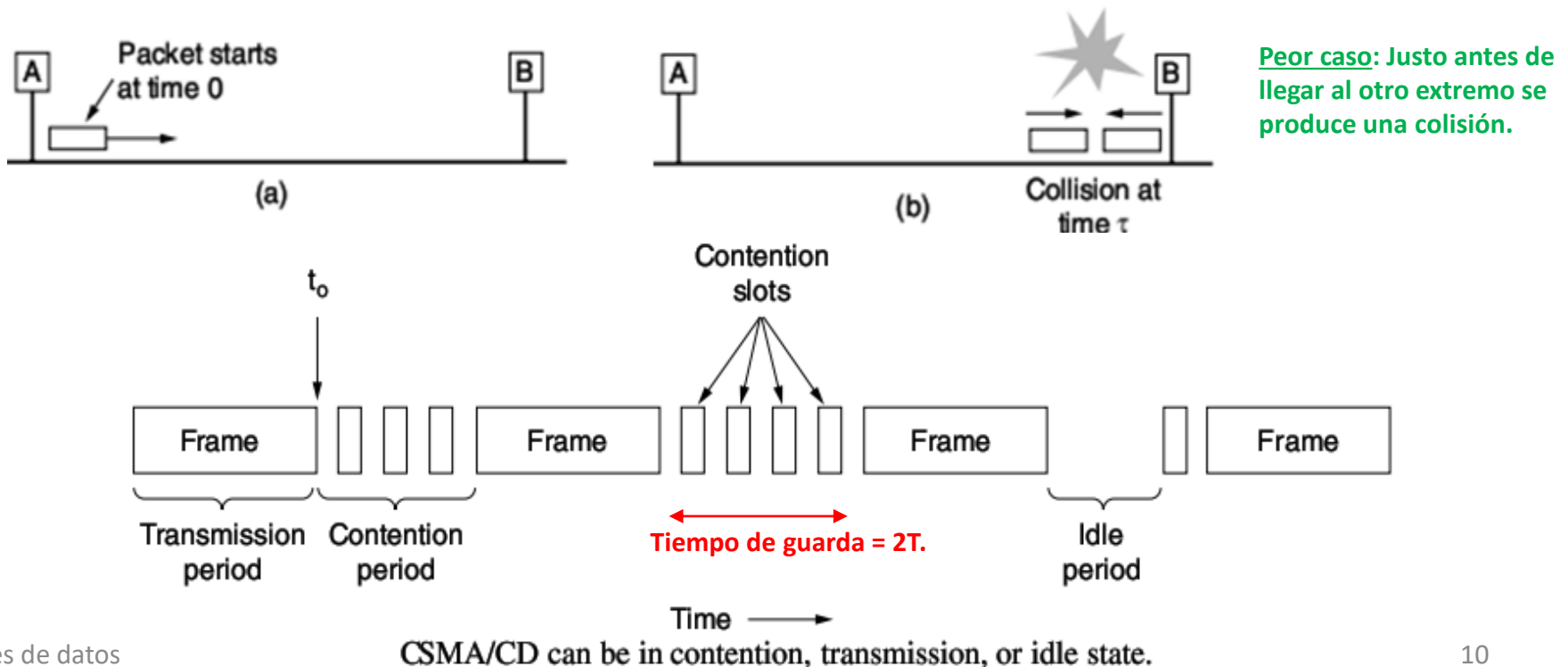
3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO (CSMA).

- **Protocolo CSMA** (Carrier Sense Multiple Access): En redes cableadas, es posible saber qué están haciendo las otras estaciones, si están transmitiendo o no, y esto permite mejorar la eficiencia del canal. Alrededor de 1975 aparece el primer protocolo de este tipo, CSMA. Los usuarios antes de ponerse a transmitir, “escuchan” el canal para evitar colisiones. Las colisiones podrían ocurrir igual si el retardo de propagación es grande o si el retardo es pequeño pero la velocidad de transmisión es muy grande. Es decir, que la performance empeora aumentando el producto velocidad por retardo de propagación. Existen varios tipos de CSMA:
- **1-persistent CSMA:** El usuario comienza a transmitir inmediatamente si el canal está vacío. En caso de colisión, espera un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir. Similar al Aloha, pero escuchando el canal.
- **P-persistent CSMA:** El usuario transmite con probabilidad “p” si el canal está desocupado.
- ✓ El estándar IEEE 802.11 (WiFi) utiliza una modificación de este algoritmo.
- **Non-persistent CSMA:** El usuario espera un tiempo aleatorio si el canal está ocupado, y recién después vuelve a escuchar el canal nuevamente.



3 - PROTOCOLOS DE ACCESO ALEATORIO (CSMA/CD).

- **Protocolo CSMA/CD** - (CSMA with Collision Detection): Esta variante es una mejora al CSMA que hemos visto. Aquí el usuario no sólo escucha el canal, sino que además detiene su transmisión inmediatamente al detectar la presencia de una colisión. Esta estrategia permite ahorrar tiempo y, por lo tanto, mejora la eficiencia.
- ✓ Este método se utilizó en la vieja red **Ethernet** por cable coaxil.
- **Slot de seguridad:** Este protocolo también agrega slots de seguridad. Si el retardo de propagación entre los dos usuarios más alejados es T , entonces la demora para escuchar la interferencia de una colisión puede llegar a ser un máximo de $2T$. Por este motivo, se deja un espacio de guarda de $2T$ entre dos tramas consecutivas con este protocolo. Este esquema CSMA/CD se observa en la figura. El slot de contención sería igual a $2T$. De todos modos, aun así, pueden producirse colisiones, que seguramente afecten la performance del sistema. Como se observa en la figura de abajo, cuanto más larga sea la duración de una trama, mejor es la utilización del canal.



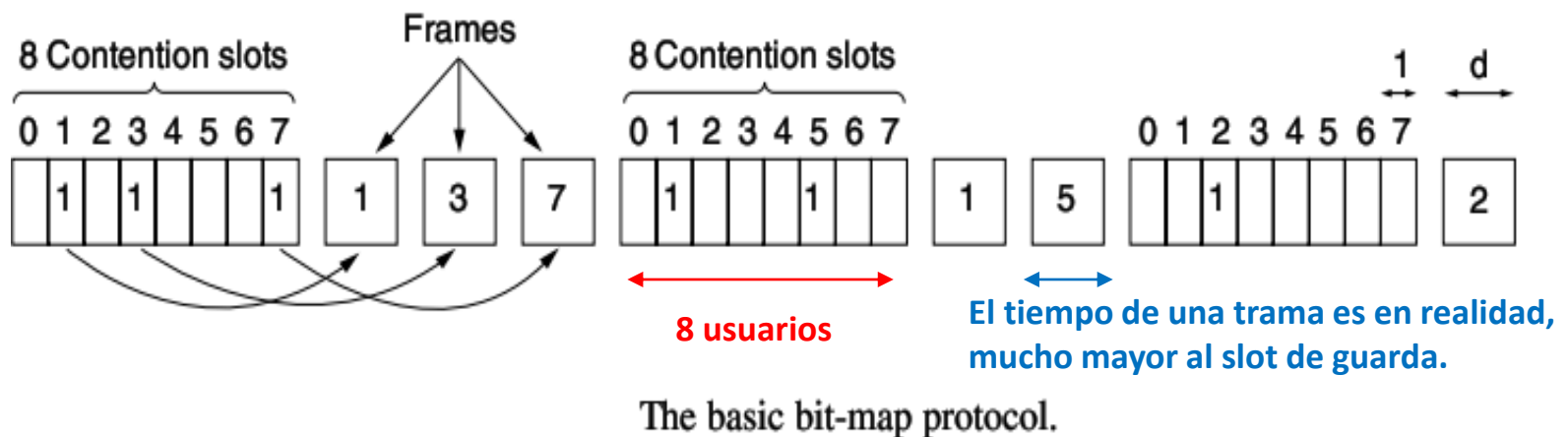
4 - PROTOCOLOS DE ACCESO CONTROLADO (sin colisiones).

- **Protocolo Bit-Map:** Este algoritmo asigna un slot de 1 bit a cada usuario para decidir quién transmite la trama siguiente, para evitar colisiones. Entonces cada usuario coloca un “1” en su propio slot, indicando que tiene tramas listas para enviar. Si varios usuarios tienen tramas para enviar, entonces van transmitiendo una trama cada uno en forma ordenada y secuencial, como se observa en la figura.
- **Throughput:** Calculemos la eficiencia de utilización del canal si transmite un solo usuario (peor caso):

Eficiencia = $\text{datos} / (\text{datos} + N)$ (en forma aproximada).

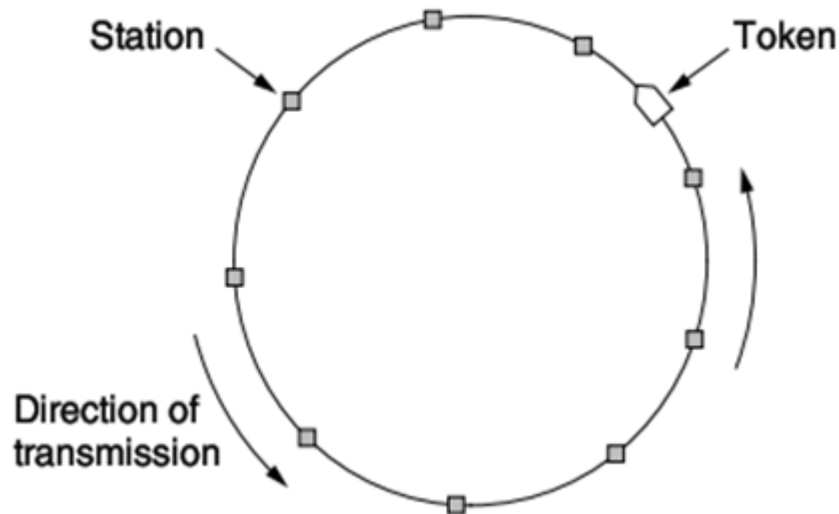
Si transmiten todos los usuarios mejora la eficiencia:

Eficiencia = $\text{datos} / (\text{datos} + 1)$. (cuanto más largas sean las tramas, mucho más eficiente).



4 - PROTOCOLOS DE ACCESO CONTROLADO (sin colisiones).

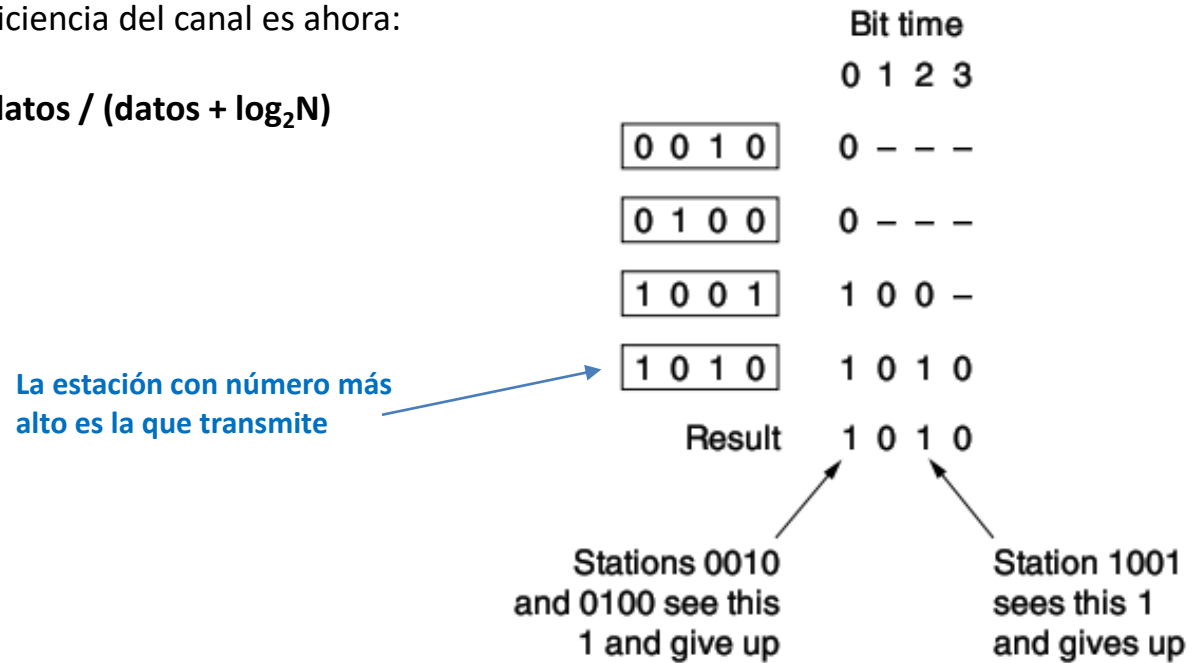
- **Token Passing:** En este sistema, los usuarios se ubican en anillo y el indicador de turno, “token”, va pasando de uno en uno. El usuario que recibe el “token” puede transmitir una trama antes de pasar el “token” a la estación siguiente. Todos los mensajes van en el mismo sentido. El receptor del mensaje quita el mensaje de circulación para que no gire indefinidamente por el anillo. La eficiencia es igual al protocolo Bit-Map, ya que no hay colisiones. Varias configuraciones con Token fueron creadas a lo largo de estos años:
 - ✓ En 1980 fue popular el protocolo “Token Ring” de IBM, como una alternativa a la red Ethernet.
 - ✓ En 1990 se diseñó un Token Ring más veloz para fibra óptica, llamado **FDDI**, que luego fue superado en eficiencia por el estándar Switched Ethernet.
 - ✓ Luego en el año 2000 surgió un nuevo y mejorado Token Ring, llamado **RPR** que fue estandarizado como IEEE 802.17.



4 - PROTOCOLOS DE ACCESO CONTROLADO (sin colisiones).

- Un problema con los protocolos anteriores es que necesitan un slot por usuario, por lo que no es aplicable en redes muy grandes, cuando hay cientos o miles de usuarios.
- **Protocolo de Cuenta Regresiva (Binary Countdown):** Una solución es enumerar las estaciones de usuario. Así, el que quiera transmitir, envía su dirección en binario. Si varios usuarios tienen mensajes para transmitir, se prioriza al que tiene número más alto, haciendo una operación OR entre las direcciones de usuarios, según se observa en la figura. El precio que se paga es que no todas las estaciones tienen la misma posibilidad de uso del canal.
- ✓ Ejemplo: Con 10 bits, la red puede contener hasta 1024 usuarios sin colisiones.
- La eficiencia del canal es ahora:

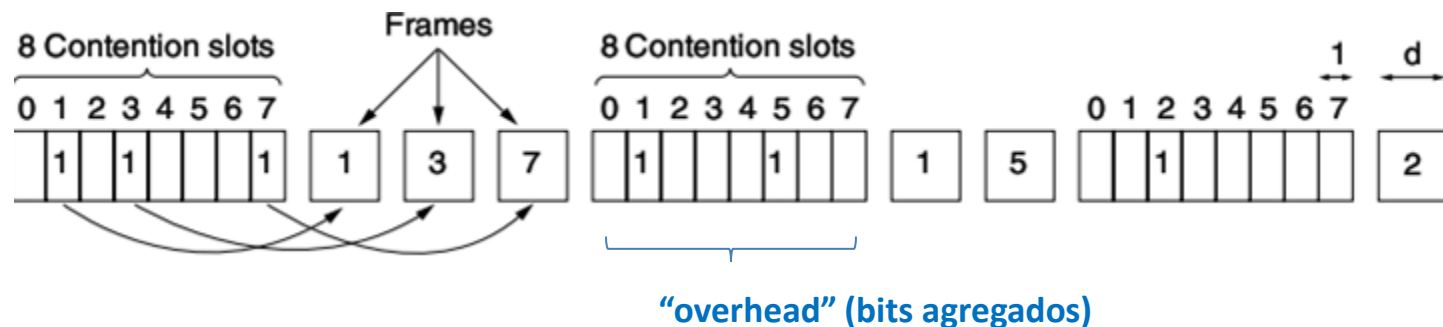
$S = \text{datos} / (\text{datos} + \log_2 N)$



The binary countdown protocol. A dash indicates silence.

5 - PROTOCOLOS DE ACCESO CONTROLADO (con colisiones).

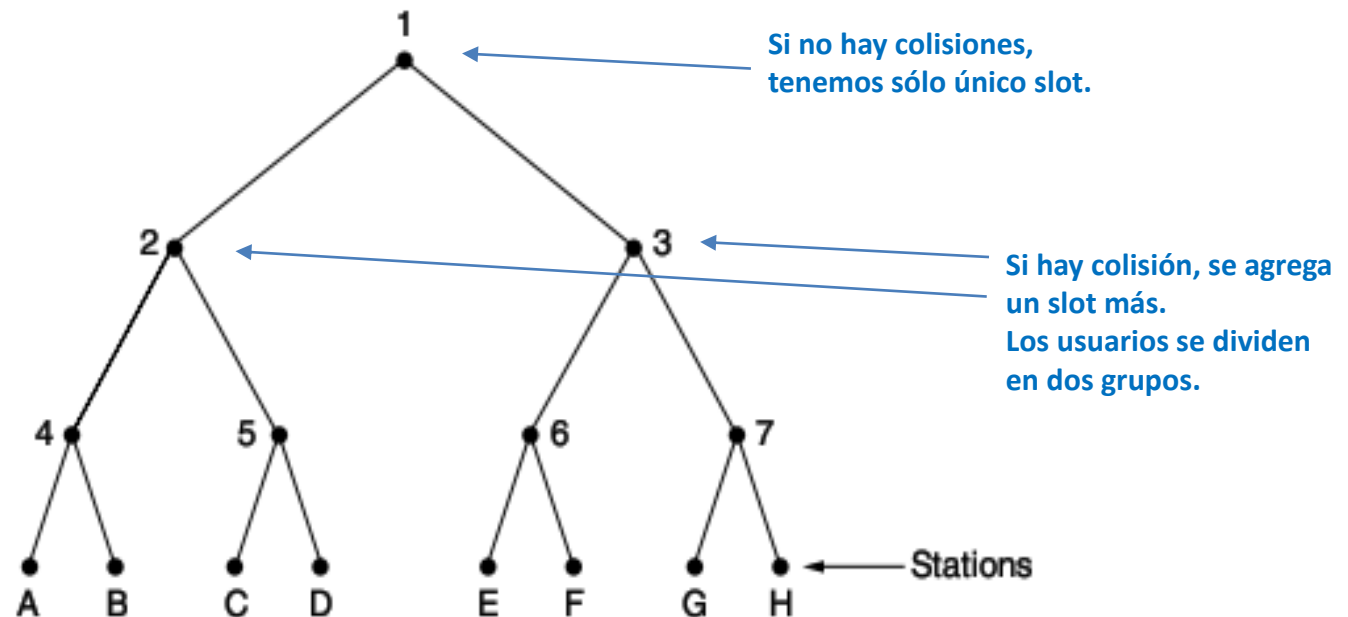
- **Protocolos de acceso aleatorio vs protocolos de acceso controlado.** Para canales con mucho tráfico, hemos visto que es conveniente evitar las colisiones con algún protocolo sin colisiones para mejorar la eficiencia. En cambio, para niveles de tráfico muy bajos, tiene mejor performance un Aloha ó un CSMA, ya que el “**overhead**”, es decir, los bits adicionales que se agregan es un número menor que en los protocolos sin colisiones y, por ende, es menor el retardo y mejor la eficiencia.
- ✓ **Ejemplos: Protocolos de disputa limitada (Limited-Contention Protocols):** Estos protocolos logran una buena eficiencia del canal y un menor retardo, es decir, intentan combinar las ventajas de los dos sistemas de protocolos anteriores, aunque persisten algunas colisiones. Sus características son:
 - **Slots por grupos de usuarios:** Para tener mejores chances de obtener el canal con muchos usuarios, es necesario bajar la competitividad por el canal. Y esto se logra agrupando usuarios y asignando un “slot” para cada grupo de usuarios, es decir, tendremos colisiones sólo dentro de cada grupo.
 - **Número de slots dinámico:** Mejoramos aún más el método si logramos que la cantidad de “slots” sea dinámica, es decir, que se incrementen los slots a medida que se incrementa el número de usuarios y el tráfico de cada usuario, en el sistema.



5 - PROTOCOLOS DE ACCESO CONTROLADO (con colisiones).

✓ Ejemplo: Protocolo de árbol adaptable (The Adaptive Tree Walk Protocol):

- **Slots según demanda:** Este método se basa en el esquema de árbol de la figura. Al inicio se dispone de un slot donde los usuarios compiten por el canal. Si hay colisión, los usuarios se dividen en dos grupos, con un slot cada uno. Y así sucesivamente, a medida que ocurren colisiones se agregan slots, y si disminuye el tráfico y/o los usuarios, se reduce la cantidad de slots disponibles.
- Con muy poco tráfico, es posible contar con un único slot, y por el contrario, si la demanda es grande, la cantidad de slots se acerca a la cantidad de usuarios.



The tree for eight stations.

6 – PROTOCOLOS EN REDES INALÁMBRICAS (Wireless LAN).

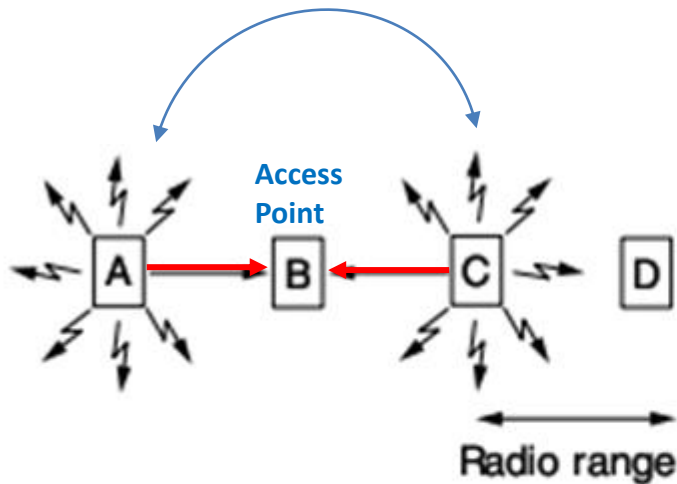
- Las redes inalámbricas enfrentan problemas típicos de los enlaces inalámbricos. Una configuración común en este tipo de redes, puede ser un edificio de oficinas, con varios “Puntos de Acceso”, (Access Points) dispuestos estratégicamente para cubrir toda la superficie, ofreciendo canales inalámbricos a los numerosos usuarios del edificio.
- Problemas de atenuación de la señal:** La señal que viaja por el aire, se atenúa muchísimo, y al llegar al receptor la onda puede tener una intensidad un millón de veces más pequeña que cuando salió del transmisor. Por esto es que cada usuario se comunica sólo con el Access Point y no directamente con los demás usuarios, a diferencia de lo que ocurre en una LAN cableada.



6 – PROTOCOLOS EN REDES INALÁMBRICAS (continuación).

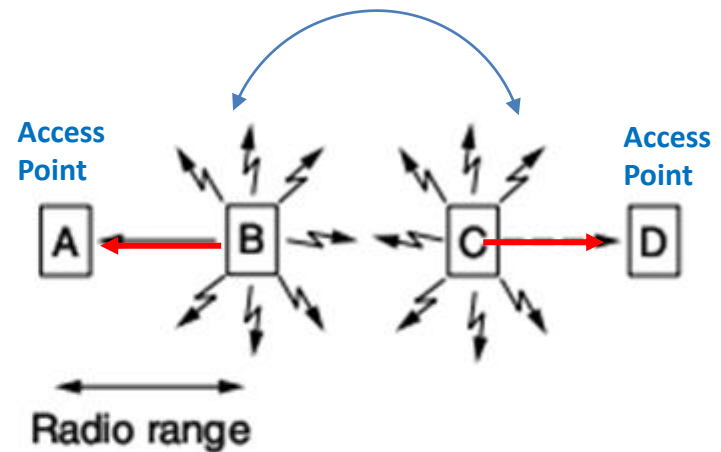
- **Problema del “usuario escondido”:** Como se observa en la figura de la izquierda en Wireless LAN tenemos el problema del “usuario escondido”, es decir, un usuario que no se “escucha” con otro, porque están lejos, aunque estén conectados al mismo Access Point, y por eso pueden interferirse mutuamente al querer comunicarse simultáneamente con otro usuario, como se observa en la figura izquierda.
- **Problema del “usuario expuesto”:** Como así también existe el problema de los “usuarios expuestos”, que se “escuchan” entre sí y por eso no transmiten simultáneamente, y sin embargo no causan interferencia alguna ya que su receptor (Access point) está en la dirección opuesta de donde viene la señal.

“Usuarios escondidos” transmitiendo simultáneamente al Access Point produciendo colisión.



A and C are hidden terminals when transmitting to B.

“Usuarios expuestos” no transmiten simultáneamente cuando sí podrían hacerlo.

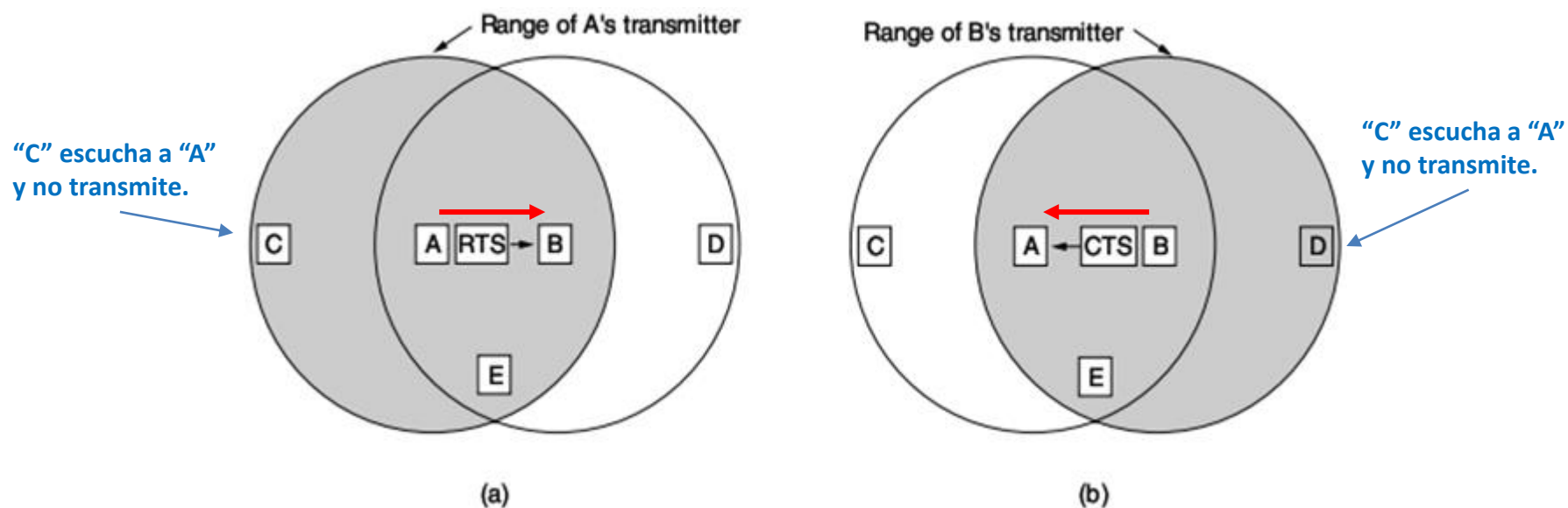


B and C are exposed terminals when transmitting to A and D.

A wireless LAN.

6 – PROTOCOLOS EN REDES INALÁMBRICAS (continuación).

- **Protocolo MACA (Multiple Access with Collision Avoidance):** Este protocolo evita colisiones y fue desarrollado por Karn, en 1990. La idea es estimular al receptor a que responda con una pequeña trama, así las estaciones próximas que lo escuchan, no transmiten para no interferir con la comunicación. Esta técnica es mejor que sólo “escuchar la portadora del transmisor”.
- **RTS-CTS:** En la figura se observa el comportamiento de este protocolo. La estación A envía un “Request to Send” a la estación B. Luego la estación B responde con un mensaje “Clear to Send”, para que A envíe finalmente el mensaje completo. La estación D escucha a B y se queda en silencio. En cambio, la estación C no escucha a B, pero escucha a A, y por lo tanto permanece en silencio también.
- Este método minimiza las colisiones en el estándar WiFi, pero no las elimina.



The MACA protocol. (a) A sending an RTS to B. (b) B responding with a CTS to A.

7 - BIBLIOGRAFÍA:

- “Computer Networks”. (Fifth edition, 2011).
Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. Pearson Education Inc.